

Les ions et la charge électrique

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir ce qu'est un ion
- ✓ Distinguer cation et anion
- ✓ Connaître quelques ions courants

L'essentiel à retenir

- 1 Un atome est électriquement neutre : il possède autant d'électrons (charge négative) que de protons (charge positive) dans son noyau. Un ion est une espèce chimique qui s'est formée à partir d'un atome (ou d'un groupe d'atomes) ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, ce qui lui donne une charge électrique globale non nulle.
- 2 Lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, il devient un ion chargé positivement, appelé cation (par exemple, l'ion sodium Na^+ ou l'ion cuivre Cu^{2+}). Lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons, il devient un ion chargé négativement, appelé anion (par exemple, l'ion chlorure Cl^- ou l'ion sulfate SO_4^{2-}).
- 3 Les ions sont présents dans nos gestes quotidiens : l'eau du robinet contient de nombreux ions dissous (calcium, chlorure, sulfate...), le sel de cuisine est constitué d'ions sodium et d'ions chlorure, et les ions jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps humain, notamment dans la transmission des messages nerveux.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !